

Práctica 1.-

1

La Gerente de un supermercado, está interesada en brindar un buen servicio a las personas mayores que compran en su sucursal. Actualmente, el local tiene una caja registradora reservada para los clientes de la tercera edad.

Normalmente, llegan 30 personas de la tercera edad por hora, de acuerdo a una distribución Poisson, y son atendidas a una tasa promedio de 35 clientes por hora, con tiempos de servicio exponenciales.

Modelar el sistema y describirlo a través de los indicadores principales.

1,5

Teoría 1.-

Explique con un ejemplo por qué es conveniente usar un modelo de Nacimiento y Muerte para el estudio de Procesos Estocásticos.

Práctica 2.-

2

Se ha establecido que, a un cajero automático, llegan usuarios con un tiempo entre llegadas que se distribuye, según Poisson, con media 5 minutos.

El tiempo de operación del cajero se establece según la transacción que quiera realizar. A continuación, se muestran las transacciones disponibles:

Tipo de Transacción	Tiempo total	Probabilidad
Consultas	4 min	25%
Extracción	2 min	25%
Depósitos	15 min	35%
Otros	1 min	15%

Simule la llegada de 5 clientes e indique el largo final de la cola considerando que solo las llegadas son aleatorias.

0,5

Teoría 2.-

Indique si la siguiente afirmación es Verdadera o Falsa y Justifique:

“Con la Matriz Insumo Producto es posible calcular el nivel de Importaciones/Exportaciones de un sector determinado si se toma cierta decisión que tenga impacto directo en su economía”

Práctica 3.-

1,5

Un profesor de Ingeniería adquiere una computadora nueva cada año. El profesor puede elegir una entre tres marcas: M1, M2 y M3. Si la marca actual es M1, hay un 15% de probabilidad que la siguiente computadora sea M2 o un 20% de probabilidad que la siguiente sea M3. Si la marca actual es M2, las probabilidades de cambiar a M1 y M3 son 25% y 60% respectivamente. Pero si la marca actual es M3, entonces las probabilidades de cambiar a las marcas M1 y M2 son 10% y 50% respectivamente. Represente la situación como una cadena de Markov.

Indique la probabilidad de tener la misma marca actual dentro de 3 años.

1

Teoría 3.-

Explique las diferencias entre los modelos de Teoría de Decisiones y Teoría de Juegos.

Práctica 4.-

2

Dada la siguiente tabla de precedencias de tareas se solicita:

- desarrollar la red del proyecto
- calcular el camino crítico mediante el margen Independiente, Total y Libre.

Actividad	Duración	Predecesoras
A	13	
B	12	
C	2	A
D	8	B
E	15	A
F	2	C,D

Teoría 4.-

0,5

“Al analizar las tareas de un proyecto se tomó la decisión de adelantar su finalización en un mes.”

Sabiendo que dicha frase es factible de ser realizada, indique qué factores se tuvieron que analizar.